

FEUILLE D'EXERCICES

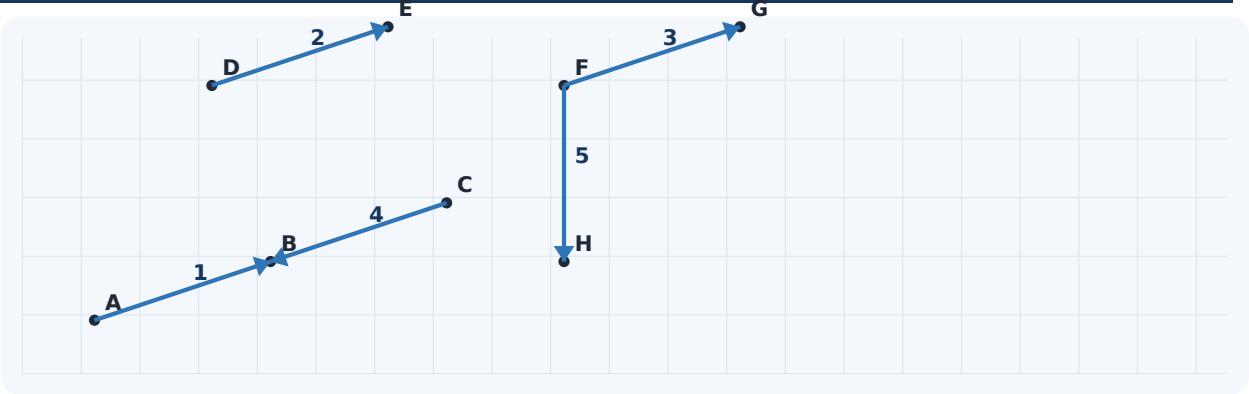
Vecteurs du plan - Géométrie vectorielle sans coordonnées - Classe de Seconde

Nom :	Classe :	Date :
-------------	----------------	--------------

Objectif : mobiliser les vecteurs comme outils de construction et de démonstration. Durée conseillée : 1 h 30. Aucun repère ni calcul de coordonnées n'est nécessaire.

Exercice 1 - Lire et reconnaître des vecteurs

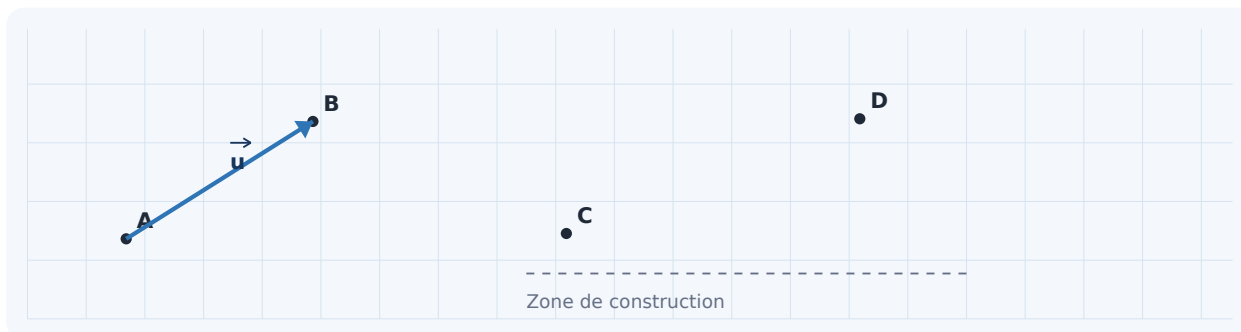
★ | Représenter



1. Donner les numéros des vecteurs qui semblent égaux.
2. Donner un vecteur de même direction que le vecteur 1, mais de sens opposé.
3. Comparer les directions, les sens et les longueurs des vecteurs 1 et 5.
-

Exercice 2 - Représentants et translations

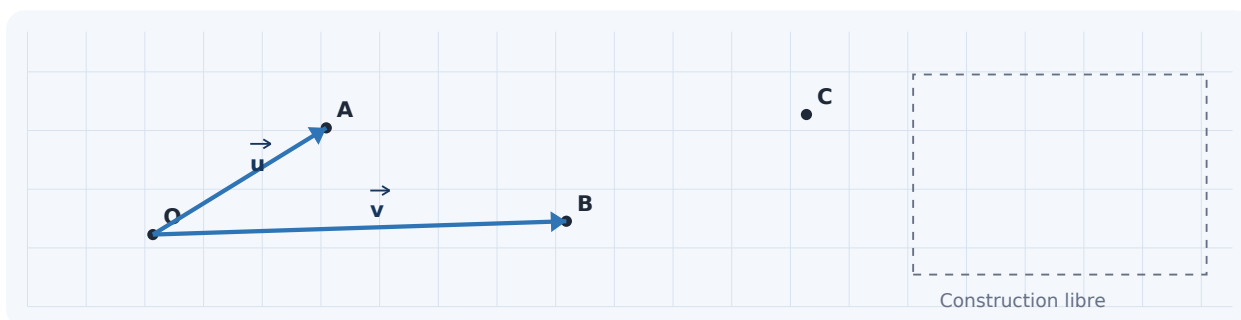
★ | Représenter



1. Construire, d'origine C, un représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Nommer C' son extrémité.
2. Construire l'image D' de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Compléter deux égalités vectorielles traduisant les constructions : $\overrightarrow{CC'} = \dots\dots\dots$ et $\overrightarrow{DD'} = \dots\dots\dots$
4. Quelle est la nature du quadrilatère ABD'D ? Justifier.

Exercice 3 - Additionner des vecteurs

★★ | Représenter



1. Construire le point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u} + \vec{v}$ par la règle du parallélogramme.
2. À partir de C, construire un représentant de $\vec{u}$ puis de $\vec{v}$. Relier C au point final. Quel vecteur représente-t-on ?
3. Expliquer pourquoi les deux méthodes donnent des vecteurs égaux.

Exercice 4 - Utiliser la relation de Chasles

★★ | Calculer

Compléter ou simplifier. Chaque réponse doit être un seul vecteur lorsque c'est possible.

a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots\dots\dots$ b. $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} = \dots\dots\dots$

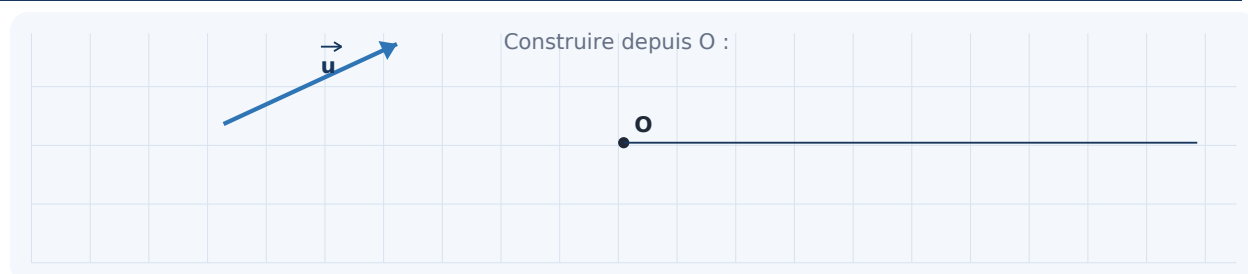
c. $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SR} = \dots\dots\dots$ d. $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} = \dots\dots\dots$

e. $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} = \dots\dots\dots$ f. $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{ZX} = \dots\dots\dots$

g. Démontrer, pour quatre points A, B, C et D, que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Exercice 5 - Multiplier un vecteur par un réel

★★ | Représenter



À partir de O, construire sur la même figure : $-\vec{u}$, $2\vec{u}$, $1/2 \vec{u}$ et $-3/2 \vec{u}$.

Pour chacun, préciser : même direction ou non, même sens ou sens opposé, et rapport des longueurs.

Exercice 6 - Colinéarité et parallélisme

★★ | Raisonner

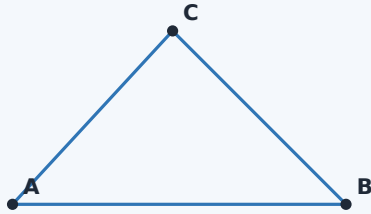


Figure 1

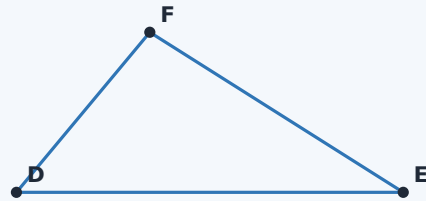


Figure 2

1. Dans la figure 1, on sait que $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AD}$ pour un point D. Que peut-on affirmer sur A, C et D ? Où placer D ? Justifier.
2. Dans la figure 2, on sait que $\overrightarrow{DF} = -\frac{3}{4} \overrightarrow{EG}$ pour un point G. Que peut-on affirmer sur les droites (DF) et (EG) ?
3. Soient A, B, C, D tels que $\overrightarrow{AB} = -2 \overrightarrow{CD}$. Démontrer que (AB) est parallèle à (CD).

Exercice 7 - Milieux et parallélogramme

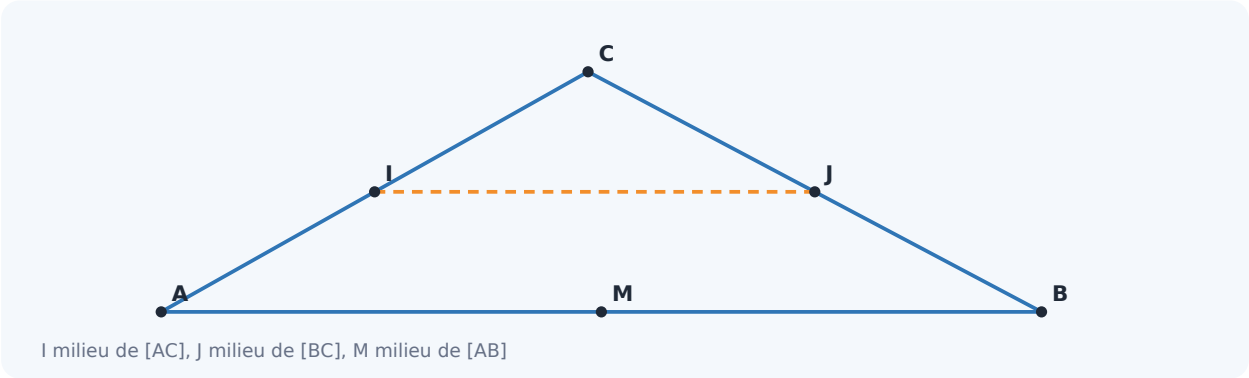
★★★ | Raisonner

Dans un quadrilatère ABCD, les diagonales [AC] et [BD] se coupent en I. On sait que $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{ID}$.

1. Montrer que I est le milieu de [AC], puis de [BD].
2. En déduire la nature du quadrilatère ABCD. Énoncer la propriété utilisée.
3. Démontrer ensuite que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ uniquement avec Chasles et les égalités données.

Exercice 8 - Synthèse : segment des milieux

★★★ | Chercher / Raisonner



Dans le triangle ABC, I est le milieu de [AC], J le milieu de [BC] et M le milieu de [AB].

- 1. Reproduire la figure, puis formuler une conjecture concernant (IJ) et (AB), ainsi que les longueurs IJ et AB.
- 2. Traduire vectoriellement le fait que I et J sont des milieux à l'aide des vecteurs $\vec{CI}$, $\vec{CA}$, $\vec{CJ}$ et $\vec{CB}$.
- 3. En utilisant Chasles, démontrer que $\vec{IJ} = 1/2 \vec{AB}$.
- 4. Déduire de cette égalité les deux résultats conjecturés à la question 1.
- 5. Démontrer que le quadrilatère AIJM est un parallélogramme en établissant une égalité de vecteurs.

Je fais le point	Pas encore	Presque	Acquis
Je construis une somme de vecteurs.	☐	☐	☐
J'utilise Chasles.	☐	☐	☐
Je reconnais une colinéarité.	☐	☐	☐
Je rédige une démonstration vectorielle.	☐	☐	☐